



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Kỹ thuật phát hiện và tấn công mạng**
- Tiếng Anh: **Network detection and attack techniques**

Mã học phần: INT6215

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần cung cấp cho người học những nội dung kiến thức về: hành vi xâm nhập mạng, phương thức phát hiện và phòng chống xâm nhập mạng, cách thức triển khai hệ thống phát hiện và phòng chống xâm nhập mạng.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Người học sẽ được trang bị kiến thức về: hành vi xâm nhập mạng, phương thức phát hiện và phòng chống xâm nhập mạng, cách thức triển khai hệ thống phát hiện và phòng chống xâm nhập mạng.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Mô tả được kiến thức tổng quan về hành vi xâm nhập
- b. Phân tích được nguyên lý tấn công mạng và tìm dấu hiệu tấn công
- c. Trình bày và so sánh hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập mạng
- d. Tổng hợp một số nghiên cứu về hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập mạng
- e. Triển khai và quản trị hệ thống phát hiện xâm nhập và ngăn chặn xâm nhập

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10
a				X							X					
b				X							X					
c				X	X						X				X	
d				X	X						X				X	
e				X	X						X				X	

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Tổng quan các rủi ro trong mạng	a, b	10	10	30
1.1	Chồng giao thức TCP/IP				
1.2	Tài sản mạng				
1.3	Rủi ro đối với host				
1.4	Rủi ro đối với mạng				
1.5	Wireshark và tcpdump				
2	Hệ thống phát hiện xâm nhập và phòng chống xâm nhập	c, d	10	6	26
2.1	Giới thiệu				
2.2	Vai trò của IDS và IPS				
2.3	Lược đồ phân tích				
2.4	Ưu nhược điểm của IDS và IPS				
2.5	Những lầm tưởng về IDS và IPS				
2.6	Kiến trúc của IDS/IPS				
2.7	Rủi ro cho IDS/IPS				
2.8	Một số kết quả nghiên cứu về IDS/IPS				
3	Triển khai và quản trị	e	10	14	34
3.1	Phương thức triển khai				
3.2	Cisco IDS				
3.3	Snort				
3.4	Quản trị IDS				

6. Phương pháp dạy học (*Teaching and learning methods*):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a		Thuyết giảng, Mô phỏng/Dạy học thông qua thực hành, Thảo luận	1
2	b		Thuyết giảng, Mô phỏng/Dạy học thông qua thực hành, Thảo luận	1
3	c		Thuyết giảng, Bài tập, Mô phỏng/Dạy học thông qua thực hành, Thảo luận, dạy học dựa trên vấn đề	2, 3
4	d		Thuyết giảng, Bài tập, Mô phỏng/Dạy học thông qua thực hành, Thảo luận, dạy học dựa trên vấn đề	2, 3
5	e		Thuyết giảng, Bài tập, Mô phỏng/Dạy học thông qua thực hành, Thảo luận, dạy học dựa trên vấn đề	2, 3

7. Đánh giá kết quả học tập (*Assessment*):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
-----	----------------	--------------	--------------	------------------

1	Đánh giá quá trình – Chuyên cần, Thực hành, Trắc nghiệm, tiểu luận	a, b, c, d, e	35	
2	Thi giữa kỳ - Kết hợp (Trắc nghiệm+Tự luận)	a, b, c	25	
3	Thi cuối kỳ - Kết hợp (Trắc nghiệm, tự luận)/Vấn đáp thực hành	c, d, e	40	

7.1. Rubric đánh giá chuyên cần, tích cực học, thực hành và thái độ học tập (25%)

Tóm tắt yêu cầu: Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp và có thái độ tích cực tham gia các hoạt động của lớp, làm bài định kì trên Elearning và làm bài thực hành. Kết quả được đánh giá như sau:

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8,9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Tham dự lớp học	a, b, c, d, e	5	Tham gia đầy đủ các buổi học, luôn đi học đúng giờ, và nếu có vắng đều thông báo và có lý do chính đáng.	Tham gia hầu hết các buổi học, đi học đúng giờ, vắng vài buổi nhưng có phép và thông báo.	Tham gia một số buổi học, có mặt không thường xuyên, thỉnh thoảng đi học muộn hoặc vắng không lý do.	Ít tham gia các buổi học, nghỉ nhiều không có phép và thường xuyên đi học muộn.
Tích cực phát biểu tại lớp, tích cực làm bài trên Elearning, sáng tạo, tìm tòi trong học tập	a, b, c, d, e	10	Tích cực tham gia phát biểu các buổi học, hoàn thành các bài tập trên Elearning, luôn tìm tòi sáng tạo trong học tập			Hầu như thụ động hoặc không tham gia phát biểu, làm rất ít bài trên Elearning, không chủ động tìm tòi sáng tạo
Tích cực thực hành	a, b, c, d, e	10	Tích cực hoàn thành tất cả bài lab, đáp ứng đúng yêu cầu đề ra. Có phân	Hoàn thành hầu hết các bài lab, đáp ứng một số yêu cầu. Trình bày và	Thực hiện một phần nhỏ các bài lab, đáp ứng được một vài yêu cầu. Trình bày	Thực hiện rất ít bài lab hoặc không làm bài nào theo yêu cầu. Không trình bày và

			tích kết quả đầy đủ.	phân tích phần lớn số bước làm.	và phân tích một số bước làm.	phân tích được các bước làm.
--	--	--	----------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------------------

7.2. Rubric báo cáo tiểu luận (10%)

Nhóm có kế hoạch làm việc rõ ràng, phân công hợp lý, đảm bảo tiến độ, tích cực hoạt động và hoàn thành bài tiểu luận chất lượng sẽ được đánh giá theo các tiêu chí sau:

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Kế hoạch, phân công	e	10	Kế hoạch chi tiết và đầy đủ, phân công rõ ràng, minh bạch, được nhóm đồng thuận	Kế hoạch tương đối chi tiết, phân công tương đối rõ ràng	Kế hoạch chưa đầy đủ, phân công chưa rõ ràng hoặc không tường minh	Không có kế hoạch hoặc không phân công cụ thể
Tiến độ	e	10	Báo cáo đầy đủ, đúng tiến độ kế hoạch đặt ra, minh bạch và có cập nhật thường xuyên	Báo cáo đầy đủ, nhưng không hoàn toàn đúng với kế hoạch đã đề ra	Chỉ báo cáo một phần tiến độ, không cập nhật thường xuyên	Không có báo cáo tiến độ hoặc báo cáo không phản ánh rõ tiến độ
Tích cực hoạt động		20	Rất tích cực, phối hợp chặt chẽ, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau có hiệu quả	Có tích cực, có phối hợp với các thành viên	Chưa tích cực, phối hợp kém hiệu quả	Không tham gia tích cực, không phối hợp
Nhận xét, đánh giá sáng tạo, chất lượng báo cáo có tính thực tiễn (WOW)	e	20	Đúng yêu cầu nội dung bài tập, sử dụng công nghệ hoặc phương pháp mới, sáng tạo, đầy đủ thông tin và chi tiết	Đúng yêu cầu nội dung, có áp dụng công nghệ hoặc phương pháp mới	Nội dung cơ bản đúng yêu cầu, còn thiếu một số chi tiết hoặc không áp dụng công nghệ mới	Nội dung sai lệch yêu cầu, thiếu nhiều phần, không có sự sáng tạo
Định dạng báo cáo Word	e	10	Đúng định dạng, có trích dẫn tài liệu tham khảo đầy đủ, lập luận logic, không có lỗi đánh máy	Đúng định dạng, có trích dẫn tài liệu tham khảo, lập luận logic, còn	Đúng định dạng cơ bản, thiếu trích dẫn hoặc lập luận chưa logic, còn	Không đúng định dạng, không có trích dẫn, lập luận yếu, có quá

				một số lỗi nhỏ	nhiều lỗi đánh máy	nhiều lỗi đánh máy
File thuyết trình	e	10	File trình chiếu khoa học, bố cục rõ ràng, sáng tạo, có hình ảnh minh họa phù hợp, không lỗi định dạng	File trình chiếu khoa học, bố cục rõ ràng, có hình ảnh minh họa phù hợp, còn một số lỗi nhỏ	File trình chiếu đơn giản, chưa có hình ảnh minh họa hoặc trình bày chưa khoa học	Không có file trình chiếu hoặc file có bố cục không rõ ràng, nhiều lỗi định dạng
Trình bày	e	20	Thuyết trình tự tin, rõ ràng, thuyết phục, giao lưu tích cực với các nhóm khác	Thuyết trình rõ ràng, tự tin, có giao lưu với các nhóm khác	Thuyết trình thiếu tự tin, còn đọc slide, giao lưu chưa tốt	Thuyết trình thiếu tự tin, đọc slide hoàn toàn, nói nhỏ, không giao lưu

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Cần Thị Phụng	An toàn mạng	2024	Khoa học kỹ thuật	Thư viện	X	
2	IBM	Network Intrusion Prevention Design Guide	2011	IBM	https://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg247979.pdf		X
3	Al-Sakib Khan Pathan	The State of the Art in Intrusion Prevention and Detection	2005	Taylor & Francis Group, LLC	https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&typ=space		X

					NTU#@@ e=pdf&doi =6789#spa ceNTU#@ @4c352d2 d8811ab#s paceNTU# @@1ff293 1513d1d9# spaceNTU #@@c195 2e9d		
--	--	--	--	--	--	--	--

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Cán Thị Phụng